

Esta prueba verifica el ciclo de vida completo de un borrado lógico (Tombstone) y la robustez del protocolo CRDT frente a la llegada de mensajes desordenados.

Generación del Tombstone

Al ejecutar la orden de borrado (**nats kv del**) en Site-A, el agente intercepta la operación. En lugar de permitir que el dato desaparezca, el agente inserta inmediatamente un registro JSON con la marca `deleted: true` y un Timestamp actualizado. Esto asegura que el "borrado" viaje a Site-B como un dato persistente.

Simulación de Ataque Zombie

Con el dato ya borrado (Tombstone presente en ambos sitios), el script inyecta artificialmente un mensaje antiguo en el bus de replicación con un Timestamp obsoleto ($TS=1$). Esto simula un paquete de red retrasado que intenta reescribir un dato que ya ha sido eliminado.

Resolución de Conflictos y Protección

El agente de Site-B recibe el mensaje zombie y compara los metadatos: $Ts_{remote} < Ts_{local}$.

Como el Timestamp del ataque es menor que el de la lápida actual, el agente aplica la regla LWW e ignora la operación.

Resurrección y Verificación

Finalmente, se realiza una escritura legítima ("resucitado") con un Timestamp actual. El script verifica que esta nueva operación sí es aceptada, ya que su $TS > Ts_{tombstone}$.

El resultado obtenido en Site-B es el JSON: **`{"value":"resucitado", "ts":..., "deleted": false}`**.

Esto confirma que el sistema permite recuperar claves borradas sin perder la consistencia frente a datos antiguos.

```
julen@julen-VirtualBox:~/Documentos/labsad/scripts$ ./test_tombstones.sh
INICIANDO PRUEBA
Limpiando estado anterior

Site-A: Crear dato inicial 'vivo'
vivo
Esperando replicación

Site-A: Borrar clave (Generando Tombstone)
Esperando propagación

Site-B: Comprobar persistencia
LO QUE HA RESPONDIDO NATS EN SITE-B:
config > estado_tombstone revision: 12 created @ 2025-12-18 00:56:50

{"value":"","ts":12,"node_id":"site-a","deleted":true}
El sistema tiene el Tombstone correcto.

Lanzando Ataque Zombie (TS=1)
00:56:52 Published 109 bytes to "rep.kv.ops"
Esperando

Verificando que el zombie ha fallado
VALOR ACTUAL EN B:
config > estado_tombstone revision: 12 created @ 2025-12-18 00:56:50

{"value":"","ts":12,"node_id":"site-a","deleted":true}
El zombie fue ignorado correctamente.

Resucitando dato
resucitado
Esperando sincronización...

Site-B: Lectura Final
VALOR FINAL:
{"value":"resucitado","ts":13,"node_id":"site-a"}
completado.
```